היחידה להוראת קורסי יסוד

חדו"א 1 להנדסה – 214.1.9711

חוברת תרגילים

סמסטר א' תשפ"ז

החוברת מרכזת תרגילים על כל נושאי הקורס, ותעודכן במהלך הסמסטר.

רמזים ופתרונות מלאים, שנפתחים שלב אחר שלב, נמצאים באתר התרגול. אפשר גם להוריד משם את חוברת הרמזים והפתרונות.

https://motkep173.github.io/Ex2027A_9711/

עודכן לאחרונה: 10 באוקטובר 2026

תוכן העניינים

1	מספרים ממשיים	2
2	סדרות	3
3	פונקציות	8
4	גבולות ורציפות של פונקציות	11
5	נגזרות	16
6	שימושי הנגזרת	17
7	אינטגרלים	20

1 מספרים ממשיים

1. בכל אחד מהזוגות הבאים, חשבו את $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$:

(א) $A = (-1, 2)$, $B = [0, 3)$.

(ב) $A = (-\infty, 3]$, $B = (1, 5)$.

(ג) $A = (-\infty, 2]$, $B = (1, \infty)$.

---

2. פתרו את אי השוויונות הבאים:

(א) $|x + 2| < 0.3$

(ב) $|5 - \frac{1}{x}| \leq 1$

(ג) $|x + 2| + |x - 2| \leq 10$

(ד) $|x^2 - x - 6| > x^2 - x - 6$

---

3. יהיו $x, y \in \mathbb{R}$.

(א) הוכיחו כי $-|x| \leq x \leq |x|$.

(ב) הוכיחו את אי-שוויון המשולש: $|x + y| \leq |x| + |y|$.

(ג) הסיקו כי $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$.

---

4. שאלת אתגר

(א) הוכיחו כי $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

(ב) הוכיחו כי $\sqrt{2} + \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

הדרכה: חשבו את $(\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})$, והראו כי אם $a, b \in \mathbb{R}$ מקיימים $ab = -1$ אז או ששניהם רציונליים או ששניהם אי רציונליים. לבסוף, הסבירו למה לא ייתכן ש $\sqrt{2} + \sqrt{3}, \sqrt{2} - \sqrt{3}$ שניהם רציונליים.

---

5. יהיו $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ ויהיו $r_1, r_2 \notin \mathbb{Q}$.

(א) הראו כי $q_1 + q_2 \in \mathbb{Q}$, כי $q_1 q_2 \in \mathbb{Q}$, וגם כי $\frac{q_1}{q_2} \in \mathbb{Q}$ אם $q_2 \neq 0$.

(ב) הראו כי $q_1 + r_1 \notin \mathbb{Q}$, ושאם $q_1 \neq 0$ אז גם $\frac{r_1}{q_1} \notin \mathbb{Q}$.

(ג) הראו כי לא בהכרח מתקיים $r_1 + r_2 \notin \mathbb{Q}$.

---

6. (א) מצאו $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$\frac{1}{n} < 0.003$.

(ב) מצאו $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$\frac{1}{\sqrt{n}} < 0.01$.

(ג) מצאו מספר רציונלי q כך ש-$\sqrt{2} < q < 1.415$. בתרגיל זה מותר להשתמש במחשבון כדי להעלות מספר בריבוע, אבל לא כדי להוציא שורש.

---

7. הוכיחו באינדוקציה את הטענות הבאות:

(א) לכל $x \in (-1, \infty)$ ולכל n טבעי מתקיים $(1+x)^n \geq 1 + nx$.

(ב) $2^n \geq n^3$ לכל $n \geq 10$ טבעי.

(ג) $n! < \frac{(n+1)^n}{2}$ לכל $n > 1$ טבעי.

(ד) לכל טבעי n: $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

(ה) בארץ עוץ יש מטבעות בשווי של שלושה דולרי-עוץ וחמישה דולרי-עוץ. הראו כי כל סכום שלם הגדול ממש משבעה דולרי-עוץ ניתן לפרוט למטבעות של שלושה דולרי-עוץ וחמישה דולרי-עוץ.

(ו) לכל טבעי n: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$.

2 סדרות

8. רשמו חמישה איברים ראשונים של הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ כאשר

(א) $a_n = \frac{n^3 - 1}{n^2 + 1}$.

(ב) $a_n = \frac{n^2}{2^n}$.

(ג) $a_n = 1 - \frac{(-1)^n}{n}$.

9. מצאו נוסחאות לאיבר הכללי של הסדרות הבאות:

(א) $1, 0, 1, 0, 1, 0 \ldots$.

(ב) $\frac{5}{3}, -\frac{10}{9}, \frac{20}{27}, -\frac{40}{81}, \ldots$.

(ג) $\frac{1}{1 \cdot 3}, \frac{1}{3 \cdot 5}, \frac{1}{5 \cdot 7}, \ldots$.

10. האם 42 הוא איבר של הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ כאשר $a_n = n^2 - 5n$? אם כן, מהו מיקומו בסדרה? ענו על אותה השאלה עם המספרים 36, -4 ו--6.

11. בעזרת הגדרת הגבול, הוכיחו כי:

(א) $\lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n-2} = 2$

(ב) $\lim_{n\to\infty} \left(17 + \frac{(-1)^n}{n}\right) = 17$

(ג) $\lim_{n\to\infty} \frac{n + \sin(n)}{n^2 + 3n} = 0$

(ד) $\lim_{n\to\infty} \frac{5n-12}{2n+3} = \frac{5}{2}$.

(ה) $\lim_{n\to\infty} \frac{5n-12}{2n+3} \neq \frac{3}{2}$

12. (א) הוכיחו באינדוקציה כי לכל n טבעי מתקיים $2^n \geq n$.

(ב) בעזרת הגדרת הגבול הראו כי הסדרה $a_n = \frac{1}{2^n}$ מתכנסת ל-0.
(בשלב מסוים היעזרו במה שהוכח בסעיף הקודם)

---

13. **תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ויהי $L \in \mathbb{R}$.**

(א) הראו כי אם $a_n \to L$ אז $|a_n| \to |L|$.

(ב) הראו כי הכיוון ההפוך אינו נכון: מצאו a_n המקיימת $a_n \not\to L$ אבל $|a_n| \to |L|$.

(ג) הראו כי אם $a_n \to L$ אז $a_n^2 \to L^2$.

(ד) הראו כי הכיוון ההפוך אינו נכון: מצאו a_n המקיימת $a_n \not\to L$ אבל $a_n^2 \to L^2$.

---

14. הוכיחו לפי הגדרת הגבול שהסדרה $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ אינה מתכנסת.

---

15. **עבור כל אחת מהסדרות הבאות, קבעו אם היא חסומה, חסומה מלעיל ולא מלרע, חסומה מלרע ולא מלעיל, או לא חסומה מלעיל ולא מלרע. נמקו.**

(א) $a_n = \dfrac{3n + (-1)^n}{n}$

(ב) $b_n = (-1)^n n$

(ג) $c_n = \dfrac{n^2 + 1}{n}$

(ד) $d_n = 5 - n^2$

(ה) $e_n = \dfrac{2n - 1}{n + 3}$

---

16. **תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות חסומות. הוכיחו או הפריכו:**

(א) הסדרה $(a_n + b_n)$ חסומה.

(ב) הסדרה $(a_n \cdot b_n)$ חסומה.

(ג) אם $b_n \neq 0$ לכל n, אז הסדרה $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ חסומה.

(ד) אם קיים $c > 0$ כך ש-$|b_n| \geq c$ לכל n, אז הסדרה $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ חסומה.

---

17. **עבור כל אחת מהסדרות הבאות, קבעו האם היא:**

- חסומה / מלעיל ולא מלרע / מלרע ולא מלעיל / לא מלעיל ולא מלרע.
- מונוטונית עולה / עולה ממש / יורדת / יורדת ממש/ אינה מונוטונית.

(א) $1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, \ldots$

(ב) $a_n = (-1)^n - n$

(ג) $b_n = \frac{1}{n^2+1}$

(ד) $c_n = \sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor$

---

18. נתונה הסדרה $a_n = \frac{n}{n^2+1}$.

(א) הראו כי הסדרה מונוטונית.

(ב) הראו כי הסדרה חסומה.

---

19. חשבו את הגבולות הבאים:

(א) $\lim_{n\to\infty} \frac{2n^2-3n}{5n^2+1}$

(ב) $\lim_{n\to\infty} \frac{n^3+1}{2n^4-n}$

(ג) $\lim_{n\to\infty} \frac{(2n+1)(3n-2)}{n^2+4}$

(ד) $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2+3n}-n\right)$

(ה) $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$

(ו) $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+1}{2n}\right)^{\frac{n+1}{n}}$

---

20. תהיינה $(a_n), (b_n)$ **סדרות. הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות:**

(א) אם (a_n) לא מתכנסת ואם (b_n) לא מתכנסת, אז (a_n+b_n) לא מתכנסת.

(ב) אם (a_n) מתכנסת ואם (b_n) לא מתכנסת, אז (a_n+b_n) לא מתכנסת.

(ג) אם (a_n+b_n) מתכנסת אז לפחות אחת מבין (a_n) או (b_n) מתכנסות.

(ד) אם (a_n+b_n) לא מתכנסת אז לפחות אחת מבין (a_n) או (b_n) לא מתכנסות.

(ה) אם $a_n < 1$ לכל n ו-$a_n \to L$, אז $L < 1$.

(ו) אם $a_n \leq 1$ לכל n ו-$a_n \to L$, אז $L \leq 1$.

---

21. הוכיחו או הפריכו:

(א) אם $(|a_n|)$ מתכנסת, אז (a_n) חסומה.

(ב) אם (a_nb_n) מתכנסת, אז שתי הסדרות (a_n) ו- (b_n) מתכנסות.

(ג) אם (a_nb_n) מתכנסת, אז לפחות אחת הסדרות (a_n) או (b_n) מתכנסת.

(ד) אם (a_n) אינה חסומה אז בהכרח $a_n \to \infty$ או $a_n \to -\infty$.

(ה) אם (a_nb_n) לא מתכנסת, אז (a_n) או (b_n) לא מתכנסות.

(ו) אם $a_n \to \infty$, אז (a_n) עולה.

(ז) אם $a_nb_n \to \infty$, אז $a_n \to \pm\infty$ או $b_n \to \pm\infty$.

(ח) אם $(a_n), (b_n)$ מתכנסות במובן הרחב, אז (a_nb_n) מתכנסת במובן הרחב.

(ט) אם (a_n) חסומה ואם $b_n \to \infty$ אז $a_n + b_n \to \infty$.

(י) אם (a_n) חסומה ואם $b_n \to \infty$ אז $a_nb_n \to \infty$.

---

22. לכל אחת מהסדרות הבאות, מצאו את הגבול $\lim_{n\to\infty} a_n$:

(א) $\lim\limits_{n\to\infty} n(\sqrt{3n^2+1}-\sqrt{3n^2})$

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n\sin(n)}{n^2+n}$

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^2+n\sin(n)-\cos(n)}{2n^2+\sqrt{n}}$

(ד) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{2^n+3^n+4^n}$

(ה) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^{700}}{3^n}$

(ו) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{100^n}{n!}$

(ז) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2+\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^{0.9}}$

(ח) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n!}{n^n}$

(ט) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{1}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n}$

(י) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n^2+\sin n}$

---

23. חשבו את גבול הסדרה הבאה:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}}.$$

---

24. חשבו את גבול הסדרות הבאות ונמקו את צעדיכם.

(א) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(2-(-1)^n)(n^3+n)}{1+2n^2}$

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{2n+2}{2n+1}\right)^{2n}$

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{n^2+n}{n^2-1}\right)^{2n-1}$

(ד) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{5n+\sqrt[6]{n^7-n^5-n+1}}{\sqrt[4]{1+2n+n^4}+\sqrt[3]{n^2+5}}$

(ה) $\lim\limits_{n\to\infty} n+\sqrt{n^2-n}$

(ו) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2-2n-1}-\sqrt{n^2+2n-1}\right)$

(ז) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{n^3+1}{2n^2-n}-\dfrac{n^2}{2n+3}\right)$

(ח) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n+\cos(n)}{\sqrt{n^2+5n+1}}$

(ט) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{3n^2+4n-2}{3n^2-6n-5}\right)^{\frac{n^2+3}{2n+5}}$

(י) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)^n$

(יא) $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\ln(n+3)-\ln n\right)$

---

25. הוכיחו כי הסדרות הבאות מתכנסות וחשבו את גבולותיהן:

(א) $a_1=\sqrt{2}, \quad a_{n+1}=\sqrt{2a_n}$.

(ב) $a_1=\sqrt{7}, \quad a_{n+1}=\sqrt{7+a_n}$.

(ג) $a_{n+1}=\frac{a_n+1}{2}$, כאן a_1 לא ידוע (הכוונה: הפרידו למקרים עבור a_1)

---

26. יהיו $a_1 \geq b_1$ מספרים חיוביים. נגדיר ברקורסיה שתי סדרות באופן הבא:

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}.$$

(א) הוכיחו שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $b_n \leq b_{n+1} \leq a_{n+1} \leq a_n$.

(ב) הראו כי הסדרות (a_n) ו- (b_n) מתכנסות.

(ג) הראו שמתקיים $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n$.

הגבול המשותף נקרא הממוצע הגאומטרי-אריתמטי של (a_n) ו- (b_n).

---

27. בכל אחד מהסעיפים הבאים, מצאו את כל הגבולות החלקיים במובן הרחב של הסדרה הנתונה:

(א) $a_n = \cos\left(\frac{\pi n}{6}\right)$

(ב) $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$

(ג) $a_n = (1 + (-1)^n) \cdot n$

(ד) $a_n = (-1)^n \sqrt[n!]{n^{100}} + \frac{1}{n^2}\cos\left(\frac{n}{2}\right)$

(ה) $a_n = (-1)^n \cdot 2^{\frac{1}{2n-1}} \cdot \sqrt[n!]{n^{2025}} + \frac{1}{n}\sin(e^n)$

(ו) $a_n = \frac{((-1)^n - 1)\, n}{\sqrt{n+1}} + \frac{(-1)^n n^3 - 4}{2n^3}$

---

28. בכל אחד מהסעיפים (השונים) הבאים, תנו דוגמה לסדרה המקיימת:

(א) שיש לה גבול חלקי סופי יחיד אך היא אינה מתכנסת.

(ב) שיש לה חמישה גבולות חלקיים.

(ג) שיש לה אינסוף גבולות חלקיים.

---

29. עבור כל אחת מהסדרות הבאות, בדקו האם הגבול קיים במובן הרחב ומצאו אותו, או הסבירו מדוע לא קיים:

(א) $\lim_{n\to\infty} \frac{2 + n^4 \cdot \cos(\pi n)}{2 + n^2}$

(ב) $\lim_{n\to\infty} \frac{(1 + (-1)^n)(n+1)}{3 + 2n}$

(ג) $\lim_{n\to\infty} \frac{2 + (-1)^n n^2 + 4n^3}{2 + 5n^3 + n^2}$

---

30. בכל אחד מהסעיפים (השונים) הבאים, תנו דוגמה לסדרה $a_n \longrightarrow \infty$ המקיימת:

(א) $\lim_{n\to\infty}(a_{n+1} - a_n) = 0$

(ב) $\lim_{n\to\infty}(a_{n+1} - a_n) = \infty$

(ג) $\lim_{n\to\infty}(a_{n+1} - a_n)$ לא קיים.

---

3 פונקציות

31. הגדירו את המושגים הבאים:

(א) תחום ההגדרה הטבעי של נוסחה.

(ב) תמונה של פונקציה.

(ג) פונקציה זוגית.

(ד) פונקציה אי-זוגית.

---

32. הסבירו את ההבדל בין המושג טווח של פונקציה ובין המושג תמונה של פונקציה. תנו דוגמה.

---

33. קבעו מהו תחום ההגדרה הטבעי של הפונקציות הבאות:

(א) $f(x)=(-x)^{\frac{3}{2}}$

(ב) $f(x)=\sqrt{\sin(\sqrt{x})}$

(ג) $f(x)=\sqrt[4]{\log_2(\tan x)}$

---

34. לגבי כל אחת מהפונקציות הבאות, קבעו האם הפונקציה זוגית, והאם היא אי זוגית.

(א) $f(x)=\frac{x}{x^2-1}$

(ב) $f(x)=x^4-3x^2+1$

(ג) $f(x)=\sin(2x)$

(ד) $f(x)=\tan(x+1)$

(ה) $f(x)=0$

---

35. הוכיחו כי לכל פונקציה $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ הפונקציה $f_1(x)=\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ היא פונקציה זוגית, והפונקציה $f_2(x)=\frac{f(x)-f(-x)}{2}$ היא פונקציה אי-זוגית.

---

36. מצאו את התמונה של הפונקציות הבאות:

(א) $f(x)=\frac{2x}{x^2+1}$

(ב) $f(x)=\sqrt{2+x-x^2}$

---

37. עבור כל אחת מהפונקציות הבאות, קבעו האם הפונקציה מחזורית, ואם כן, חשבו את המחזור שלה.

(א) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=x^2$

(ב) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=\sin(3x)$

(ג) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=\cos(\frac{x}{4})$

(ד) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=\sin(3x)+\cos(\frac{x}{4})$

(ה) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=\lfloor x\rfloor$

פונקציה זו נקראת "פונקציית הערך השלם", והיא מתאימה לכל מספר ממשי את המספר השלם המקסימלי הקטן או שווה לו.

(ו) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=\lfloor x\rfloor-x$

---

38. מצאו את תחום ההגדרה הטבעי של הפונקציות הבאות:

(א) $f(x)=\dfrac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}$

(ב) $f(x)=\frac{x}{\sin x}$

(ג) $f(x)=\sqrt{x-1}$

(ד) $f(x)=\sqrt[6]{x^2+1}$

(ה) $f(x)=\log_2\left(x^2-5x+6\right)$

(ו) $f(x)=\tan(\pi x)$

(ז) $f(x)=\cot x$

(ח) $f(x)=\sqrt{\dfrac{x+3}{|x^2-4|}}$

---

39. פונקציה f נקראת חסומה אם קיים מספר ממשי M כך שלכל x בתחום ההגדרה $|f(x)|\le M$.
באופן שקול, f חסומה אם קיימים מספרים ממשיים $m<M$ כך שלכל x, $m\le f(x)\le M$.
הוכיחו כי הפונקציות הבאות חסומות בתחום ההגדרה הטבעי שלהם:

(א) $f(x)=3+4\sin(2x)$

(ב) $f(x)=\frac{x}{x^2+1}$

(ג) $f(x)=\sqrt{9-x^2}$

---

40. בדקו האם הפונקציות הבאות מחזוריות , ואם כן, מצאו מחזור:

(א) $f(x)=\cos(x)+\sin(x)$

(ב) $f(x)=\cos^2(x)$

(ג) $f(x)=3.5$

(ד) $f(x)=\sin(2x)$

(ה) פונקצית דיריכלה: $D(x)=\begin{cases}1 & x \text{ רציונאלי}\\ 0 & x \text{ אי-רציונאלי}\end{cases}$

(ו) $f(x)=\cosh(x)$

(ז) $f(x)=a^x$ הדרכה: הפרידו למקרים

---

41. בדקו את זוגיות הפונקציות הבאות:

(א) $f(x)=\dfrac{x^2}{\sqrt{x^4+1}}$

(ב) $f(x)=x+1$

(ג) $f(x)=x^3$

(ד) $f(x)=\log_2\left(\dfrac{1-x^3}{1+x^3}\right)$

(ה) $f(x)=\sin^2(x)+\cos(x)$

---

42. נגדיר: $\sinh(x)=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$, $\cosh(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$. **הוכיחו את הזהויות:**

(א) $\cosh(x+y)=\cosh(x)\cosh(y)+\sinh(x)\sinh(y)$

(ב) $\sinh(x+y)=\sinh(x)\cosh(y)+\cosh(x)\sinh(y)$

(ג) $\sinh(x)+\sinh(y)=2\sinh\left(\dfrac{x+y}{2}\right)\cosh\left(\dfrac{x-y}{2}\right)$

---

43. הוכיחו את הטענות הבאות:

(א) תהי פונקציה $f(x)$ המוגדרת מעל תחום סימטרי D. אז קיימות פונקציה זוגית $g(x)$, ופונקציה אי זוגית $h(x)$, כך שמתקיים $f(x)=g(x)+h(x)$.

(ב) תהי פונקציה $f(x)$ שהיא גם זוגית וגם אי זוגית אז $f(x)=0$.

(ג) תהי פונקציה $f(x)$ זוגית מצאו עבורה פירוק כמו בסעיף א'.

(ד) תהי פונקציה $f(x)$ אי זוגית מצאו עבורה פירוק כמו בסעיף א'.

(ה) הראו כי הפירוק בסעיף א' הוא יחיד. כלומר אם קיימות פונקציה זוגית $g(x)$ ופונקציה אי זוגית $h(x)$ כך שמתקיים $f(x)=g(x)+h(x)$, וכן קיימות פונקציה זוגית $g'(x)$ ופונקציה אי זוגית $h'(x)$
כך שמתקיים $f(x)=g'(x)+h'(x)$. אז $f(x)=f'(x), g(x)=g'(x)$.

---

44. הציגו את פונקציה $f(x)=2^x$ כסכום של פונקציה זוגית $g(x)$ ופונקציה אי זוגית $h(x)$.

---

45. מצאו את ההרכבות $f(g(x)), g(f(x)), f(f(x)), g(g(x))$**:**

(א) $g(x)=x^3$, $f(x)=x-1$

(ב) $g(x)=2^x$, $f(x)=x^2+3x$

(ג) $g(x)=2^2$, $f(x)=x^2$

(ד) $g(x)=\ln(x)$, $f(x)=x^2$

(ה) $g(x)=2^x$, $f(x)=x^2$

---

46. נתונות הפונקציות $f(x)=\dfrac{x+1}{x-1}$, $g(x)=2^x$ מצאו את $f(g(x)), g(f(x))$.

---

47. הראו כי הפונקציה $f(x)=\dfrac{x+1}{x-1}$ חד חד ערכית בתחום הגדרתה.

---

48. מצאו פונקציה הפוכה לפונקציה $f(x)=2^{\frac{x+1}{x-1}}$.

---

49. בדקו את ההפיכות של הפונקציות הבאות. מצאו פונקציות הפוכות בתחומים בהם קיימת פונקציה כזו. כמו כן ציינו באילו תחומים הפונקציות מונוטוניות עולות או יורדות:

(א) $f(x)=1-x^3$

(ב) $f(x)=(x-4)^2+3$

(ג) $f(x)=x^2+2x+2$

(ד) $f(x)=\lfloor x \rfloor$

(ה) $f(x)=x-\lfloor x \rfloor$

(ו) $f(x)=2^{2^x}$

(ז) $f(x)=\log_{0.5}(1+x^2)$

(ח) $f(x)=\sinh(x)$

---

50. נתבונן בפונקציה $f(x)=\frac{x^2-1}{x}$

(א) מה תחום ההגדרה של הפונקציה?

(ב) האם הפונקציה מחזורית?

(ג) האם הפונקציה זוגית?

(ד) באילו תחומים הפונקציה מונוטונית עולה או יורדת?

(ה) האם הפונקציה הפיכה? אם לא מצאו תחום בו הפונקציה הפיכה.

4 גבולות ורציפות של פונקציות

51. בכל אחד מהסעיפים הבאים, הוכיחו לפי הגדרת הגבול של פונקציה עם (ε ו- δ) כי:

(א) $\lim\limits_{x\to 2}\left(3x^2+5\right)=17$

(ב) $\lim\limits_{x\to -7}|3x+20|=1$

(ג) $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{3x+5}{2x+4}=1$

52. נתון כי $\lim\limits_{x\to 3}f(x)=7$. הוכיחו כי קיימת סביבה נקובה של $x=3$ אשר בה $f(x)>6$.

53. בכל אחד מהסעיפים הבאים, השתמשו במשפט היינה וקבעו האם קיים הגבול. נמקו את תשובתכם/ן:

(א) $\lim\limits_{x\to 5}\left(2x^2-3x+5\right)$

(ב) $\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{1}{x}}$

(ג) $\lim\limits_{x\to 1}\left(x-\lfloor x\rfloor\right)$

(ד) $\lim\limits_{x\to 0}\arctan\left(\dfrac{1}{x}\right)$

(ה) $\lim\limits_{x\to 0}\cos\left(\dfrac{1}{x}\right)$

(ו) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{x^2+4}{x+2}\right)\cdot\sin\left(\dfrac{1}{x^2}\right)$

54. בכל אחד מהסעיפים הבאים, חשבו את הגבול:

(א) $\lim\limits_{x\to -3}\dfrac{x^2+6x+9}{3x^2+7x-6}$

(ב) $\lim\limits_{x\to 4}\left(\dfrac{1}{4-x}-\dfrac{48}{64-x^3}\right)$

(ג) $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{\sqrt{x-1}-2}{x^2-25}$

(ד) $\lim\limits_{x\to 4}\left(\dfrac{x+3}{x-4}-\dfrac{49}{x^2-x-12}\right)$

55. בכל אחד מהסעיפים הבאים, חשבו את הגבול:

(א) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2-3x+6}{x^2-51x+1}$

(ב) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x^3-4x^2+5}{x^2+2x+1}-2x\right)$

(ג) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3+3x-1}{\sqrt{9x^6+2}}$

(ד) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\cos(x)}{x}$

(ה) $\lim\limits_{x\to\infty}\sin(x)\cdot\sin\left(\frac{1}{x}\right)$

(ו) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x}{\sqrt{2x^2+1}}$

(ז) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-1}\right)$

---

56. בכל אחד מהסעיפים הבאים, חשבו את הגבול החד-צדדי:

(א) $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\lfloor x\rfloor}{x}$

(ב) $\lim\limits_{x\to0^-}\frac{\lfloor x\rfloor}{x}$

(ג) $\lim\limits_{x\to0^-}\lfloor\sin x\rfloor$

(ד) $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$ כאשר

$$f(x)=\begin{cases}e^{x+5}, & x\le0\\ x^2-5x+2, & x>0\end{cases}.$$

---

57. מצאו את כל הערכים של הפרמטרים a,b עבורם קיים $\lim\limits_{x\to0}f(x)$, כאשר

$$f(x)=\begin{cases}2x+a, & x\le0\\ \ln(b+12x^2), & x>0\end{cases}.$$

---

58. הוכיחו או הפריכו כל אחד מהסעיפים הבאים:

(א) אם $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=3$, אזי קיימת סביבה נקובה של $x=1$ אשר בה $f(x)<4$.

(ב) אם $\lim\limits_{x\to-5^-}f(x)=-2$ ובנוסף $\lim\limits_{x\to-5^+}f(x)$ קיים, אזי קיימת סביבה נקובה של $x=-5$ אשר בה $f(x)>-3$.

(ג) נתון כי $\lim\limits_{x\to2^-}f(x)$ ו- $\lim\limits_{x\to2^+}f(x)$ קיימים, אזי קיימת סביבה נקובה של $x=2$ אשר f חסומה בה.

(ד) אם קיים הגבול $\lim\limits_{x\to3}f(x)$, אזי קיים הגבול $\lim\limits_{x\to3}\lfloor f(x)\rfloor$.

(ה) אם $\lim\limits_{x\to-2}f(x)=\dfrac{1}{3}$, אזי קיים הגבול $\lim\limits_{x\to-2}\lfloor f(x)\rfloor$.

(ו) אם קיים הגבול $\lim\limits_{x\to x_0}(f(x)+g(x))$, אזי קיימים הגבולות $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ ו- $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$.

---

59. היעזרו בגבולות המופלאים שנלמדו בכיתה, ובכל אחד מהסעיפים הבאים, חשבו את הגבול:

(א) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(7x)}{\sin(5x)}$

(ב) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos(16x)}{\tan(5x)\sin(3x)}$

(ג) (*) $\lim\limits_{x\to \pi}\dfrac{\sin^2 x}{1+\cos^3 x}$

(ד) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+3x)}{1-\sqrt{1+\tan x}}$

(ה) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3^{2x}-1}{x}$

(ו) $\lim\limits_{x\to 0}\sqrt[x]{1-3x}$

(ז) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{ax}-e^{bx}}{x}$

(ח) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\cos(4x)\right)^{\frac{1}{\cos x-\cos(7x)}}$

(ט) $\lim\limits_{x\to -3}\left(x^2-8\right)^{\frac{1}{x^2+x-6}}$

(י) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(x)-\sin(x)}{\left(\sin(x)\right)^3}$

(יא) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(2x+3\right)\left(\ln(x+2)-\ln(x)\right)$

(יב) $\lim\limits_{x\to 1}(1-x)\cdot\tan\left(\dfrac{\pi}{2}x\right)$

(יג) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\cdot\arcsin(x)}{3x}$

(יד) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[5]{1+2x}-\sqrt[5]{1+x}}{x}$

---

60. בכל אחד מהסעיפים הבאים, חשבו את גבול הסדרה:

(א) $\lim_{n\to\infty} n(\ln(n+2)-\ln(n))$

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\left(1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)}{\ln(n+1)-\ln(n)}$

---

61. בשאלה זו נקצר ונכתוב $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\pm\infty$ אם $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$ או $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=-\infty$. הוכיחו או הפריכו כל אחד מהסעיפים הבאים:

(א) אם $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$ ו- $g(x)$ חסומה, אז $\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)+g(x))=\infty$.

(ב) אם $\lim\limits_{x\to 3}f(x)=\infty$ ו- $g(x)$ חסומה, אז $\lim\limits_{x\to 3}f(x)\cdot g(x)=\pm\infty$.

(ג) אם $\lim\limits_{x\to -2}f(x)=\infty$ ו- $11\le g(x)\le 13$ אז $\lim\limits_{x\to -2}f(x)\cdot g(x)=\pm\infty$.

(ד) אם $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$ ו- $g(x)$ חסומה וחיובית, אז $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)\cdot g(x)=\infty$.

(ה) אם $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)\cdot g(x)=\infty$, אז $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\pm\infty$ ו- $\lim\limits_{x\to\infty}g(x)=\pm\infty$.

(ו) אם $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)\cdot g(x)=\infty$, אז $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\pm\infty$ או $\lim\limits_{x\to\infty}g(x)=\pm\infty$.

(ז) אם $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\infty$, אז $\lim\limits_{x\to 1}(f(x)-g(x))=\infty$.

(ח) אם $\lim\limits_{x\to -5}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\infty$ ו- $\lim\limits_{x\to -5}g(x)=\infty$, אז $\lim\limits_{x\to -5}(f(x)-g(x))=\infty$.

62. בכל אחד מהסעיפים הבאים, מצאו את ערכי a, b עבורם הפונקציה רציפה בתחום הגדרתה.

(א)
$$f(x)=\begin{cases}\left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{\ln 9}{\sin^3 x}} & x<0\\ ax+b & 0\le x\le 3\\ \frac{2x^3-9x^2+27}{2x^3-17x^2+48x-45} & x>3\end{cases}$$

(ב)
$$f(x)=\begin{cases}\frac{3x^2-9x-4}{x^2-1}-\frac{3x-5}{2x+2} & x<-1\\ ax+b & -1\le x\le 0\\ (1+x\cdot\sin(2x))^{\frac{4\ln 8}{\cos x-\cos(5x)}} & x>0\end{cases}$$

(ג)
$$f(x)=\begin{cases}\frac{x^2+ax+b}{x-1} & x>1\\ e^{2x}-x^2 & x\le 1\end{cases}$$

(ד)
$$f(x)=\begin{cases}\frac{\tan\left(x^3\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}e^x\right)}{e^{x^3}-1} & x<0\\ ax+b & 0\le x\le 2\\ \frac{8x}{x^2-4}-\frac{8x+4}{2x^2-3x-2} & x>2\end{cases}$$

(ה)
$$f(x)=\begin{cases}e^{ax} & x\ge 1\\ (2-x^2)^{\frac{2}{x-1}} & x\in[-1,1)\\ \ln(-3x+b) & x<-1\end{cases}$$

(ו)
$$f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt[5]{1+2x+x^3}-\sqrt[5]{1+2x^2+x^3}}{ax-bx^2} & x\ge 0\\ \frac{\sin^2(3x)}{1-\cos(x)} & x<0\end{cases}$$

---

63. הוכיחו או הפריכו כל אחד מהסעיפים הבאים:

(א) אם f רציפה בקטע I, אז f חסומה ב- I.

(ב) אם f פונקציה לא רציפה בקטע $[a,b]$, אז f לא חסומה בקטע $[a,b]$.

(ג) אם f רציפה ב-$[a,b]$, אז f חסומה בקטע (a,b).

(ד) אם f רציפה ב-$[0,1]$, $f(0)=2$ ו- $f(1)=5$ אז התמונה של f היא $[2,5]$.

(ה) אם f רציפה ומונוטונית ב-$[0,1]$, $f(0)=2$ ו- $f(1)=5$ אז התמונה של f היא $[2,5]$.

(ו) אם f רציפה ב-$[0,1]$, $f(0)=2$, והתמונה של f היא $[2,5]$ אז f מונוטונית.

(ז) אם f חסומה ב-$[a,b]$, אז f רציפה בקטע $[a,b]$.

(ח) אם f חסומה ב-$[a,b]$, אז f מקבלת מקסימום בקטע $[a,b]$.

---

64. תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה של x_0.

- x_0 נקראת נקודת אי-רציפות סליקה של f, אם קיים $\lim_{x\to x_0} f(x)$, אך $\lim_{x\to x_0} f(x) \neq f(x_0)$.
- x_0 נקראת אי-רציפות מסוג קפיצה של f, אם הגבולות החד-צדדיים קיימים אך שונים, כלומר $\lim_{x\to x_0^+} f(x) \neq \lim_{x\to x_0^-} f(x)$.
- בכל מקרה אחר נגיד כי x_0 נקראת אי-רציפות מסוג עיקרית של f.

בכל אחד מהסעיפים הבאים, מצאו וסווגו את כל נקודות האי-רציפות של הפונקציה (סליקה, קפיצה או עיקרית).

(א) $$f(x)=\begin{cases}\frac{x^2-9}{x-3} & x\neq 3\\ 5 & x=3\end{cases}$$

(ב) $$f(x)=\begin{cases}x & |x|\leq 1\\ 1 & |x|>1\end{cases}$$

(ג) $$f(x)=\begin{cases}x\cdot\sin\left(\frac{1}{x}\right) & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$$

(ד) $$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{1+e^{\frac{1}{x-1}}} & x\neq 1\\ 1 & x=1\end{cases}$$

---

65. הוכיחו כי למשוואה $\ln^2 x+\ln x=1$ קיים לפחות פתרון אחד בקטע $\left(e^{-1},e\right)$.

---

66. הוכיחו כי למשוואה $x^4+3x=10$ קיימים לפחות שני פתרונות בקטע $(-10,10)$.

---

67. הוכיחו כי למשוואה $\left(x^2-2x+1\right)^{19}=0$ קיים פתרון בקטע $(-3,4)$.

---

68. ביום ראשון בשעה 8:00 נכנס דניס למעלית בקומת הקרקע, ועלה בה עד לקומה ה-17, שאליה הגיע בדיוק בשעה 8:02. למחרת, ביום שני, נכנס דניס למעלית בשעה 8:00 וירד בה עד קומת הקרקע, שאליה הגיע בדיוק בשעה 8:02. נניח שבשני הימים הגובה של דניס מעל פני הקרקע משתנה באופן רציף עם הזמן, אך אין להניח שהמעלית נעה במהירות קבועה.

הוכיחו שקיים רגע בזמן בין 8:00 ל-8:02 בו דניס חווה "דה־ז'ה־וו": כלומר, בשני הימים, בדיוק באותה שעה שמראה השעון, הוא נמצא באותו גובה בדיוק.

---

69. נתונה f פונקציה רציפה על כל הישר המקיימת $|f(x)|\leq 5$ לכל $x\in\mathbb{R}$.

הוכיחו כי קיים $c\in\mathbb{R}$ עבורו $f(c)=9-3c$.

---

70. תהא $f:[0,1]\longrightarrow\mathbb{R}$ פונקציה רציפה כך ש- $f(x)>0$ לכל $x\in[0,1]$.

הוכיחו כי קיים חיובי m כך ש- $f(x)>m$ לכל $x\in[0,1]$.

---

71. **תהא $f:[a,\infty)\longrightarrow\mathbb{R}$ פונקציה רציפה כך שקיים גבול $\lim_{x\to\infty}f(x)$.**

(א) הוכיחו כי f חסומה ב- $[a,\infty)$.

(ב) האם בהכרח יש ל- f מקסימום וגם מינימום?

5 נגזרות

72. **עבור כל אחת מהפונקציות הבאות, חשבו את הנגזרת שלה, בכל נקודה בתחום ההגדרה, ע"פ הגדרת הנגזרת, ללא שימוש בכללי חישוב נגזרת:**

(א) $f(x)=\dfrac{1}{x^3}$

(ב) $f(x)=\cos(5x)$

(ג) $f(x)=\ln\left(1+x^2\right)$

(ד) $f(x)=e^{\sin x}$

73. לכל אחת מהפונקציות f_1,f_2,f_3 הנתונות ע"י

$$f_1(x)=\begin{cases}x\sin(\frac{1}{x}) & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases},$$

$$f_2(x)=\begin{cases}x^2\sin(\frac{1}{x}) & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases},$$

$$f_3(x)=\begin{cases}x^2\sin(\frac{1}{x})-x & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases},$$

קבעו האם היא גזירה ב- $x=0$, ואם כן, חשבו את הנגזרת.

74. (א) האם לפונקציה $f(x)=\begin{cases}x^{\frac{5}{3}}\sin\left(\frac{1}{x}\right) & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$ יש נגזרת רציפה בנקודה $x=0$?

(ב) מהם הערכים של פרמטר $\alpha\in\mathbb{N}$ כך שעבורם נגזרתה של

$$f(x)=\begin{cases}x^{\alpha}\sin\left(\frac{1}{x}\right) & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$$

רציפה בנקודה $x=0$?

75. **מצאו את הנגזרות החד-צדדיות של הפונקציות הבאות בנקודה הנתונה ובדקו, האם הפונקציות גזירות בנקודה זו:**

(א) $x_0=2,\ f(x)=|x^2-5x+6|$

(ב) $x_0=1,\quad f(x)=\begin{cases}\frac{x-1}{4}(x+1)^2 & x\leq 1\\ |x|-1 & x>1\end{cases}$

76. עבור אילו ערכים של הפרמטרים a ו-b הפונקציה $f(x)=\begin{cases} x^2 & x\le x_0 \\ ax+b & x>x_0 \end{cases}$ גזירה בנקודה $x=x_0$?

---

77. עבור אילו ערכים של הפרמטרים a,b הפונקציה $f(x)=\begin{cases} \frac{3x^3}{(x-2)^2} & x<1 \\ ax^2+bx & x\ge 1 \end{cases}$ גזירה על כל הציר? נמקו!

---

78. נתבונן בפונקציה $f(x)=\begin{cases} x^3+2x^2-5x+2 & x<1 \\ x^4-2x^3+4x & x\ge 1 \end{cases}$. האם $f(x)$ גזירה ב $x=1$?

---

79. חשבו את הנגזרות של הפונקציות הבאות, תוך שימוש בכללי חישוב הנגזרת ובטבלת הנגזרות הבסיסיות שלמדתם בשיעור:

(א) $f(x)=2x^2\cos(3x)$

(ב) $f(x)=e^{2x}\sin(5x)$

(ג) $f(x)=3x^5\ln(1+x^2)+x\arctan x$

(ד) $f(x)=(5+2x)^{10}(3-4x)^{20}$

(ה) $f(x)=\dfrac{x}{(1-x)^2(1+x)^3}$

(ו) $f(x)=\sqrt[3]{1+\sqrt[3]{1+\sqrt[3]{x}}}$

(ז) $f(x)=\cos(1-\pi x)\cdot\sqrt{1-e^{2x}}$

(ח) $f(x)=\sin\left(\cos^2\left(\tan^3 x\right)\right)$

(ט) $f(x)=\arcsin(2\ln^3 x)$

(י) $f(x)=\ln\sqrt{\dfrac{1+\cos x}{\sin x}}-\dfrac{\cos x}{2\sin^2 x}$

(יא) $f(x)=\left(\dfrac{a}{b}\right)^x\left(\dfrac{b}{x}\right)^a\left(\dfrac{x}{a}\right)^b$

(יב) $f(x)=\arctan\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$

(יג) $f(x)=\sqrt[3]{x}\quad(x>0)$

---

80. מצאו את משוואת הישר המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה $x=x_0$. זכרו כי $f'(x_0)$ שווה לשיפוע של הישר המשיק לגרף הפונקציה של f בנקודה x_0

(א) $x_0=3,\quad f(x)=\frac{x}{x+1}$

(ב) $x_0=1,\quad f(x)=\sqrt{2x^4-1}$

(ג) $x_0=\frac{1}{2e},\quad f(x)=\ln(2x)$

---

81. השתמשו בקירוב לינארי לפונקציה המתאימה על מנת לקרב את הביטויים הבאים (בתשובתכם, אל תסתמכו על חישובים המשתמשים במחשבון):

(א) $\ln(1.05)$

(ב) $\sqrt[3]{1.02}$

---

6 שימושי הנגזרת

---

82. תהא $f(x)$ פונקציה רציפה בקטע $[a,b]$, גזירה בקטע (a,b) ומקיימת $f^2(b)-f^2(a)=a^2-b^2$. הוכיחו כי למשוואה $f(x)\cdot f'(x)+x=0$ יש לפחות פתרון אחד בקטע (a,b). **רמז:** משפט רול.

---

83. תהא $f(x)$ פונקציה גזירה פעמיים בקטע $[-1,1]$ ונניח שמתקיים $f(-1)+f(1)=2f(0)$. הוכיחו כי קיים x_0 שעבורו $f''(x_0)=0$, כאשר $x_0\in(-1,1)$. **רמז:** משפטי רול ולגרנז'.

---

84. איזה מההיגדים הבאים בהכרח נכון? מצאו דוגמה נגדית לכל היגד שגוי.

(א) אם f רציפה בקטע (a,b) וגזירה בו, וכן $f(a)=f(b)$ אז קיימת $c\in(a,b)$ כך ש $f'(c)=0$.

(ב) אם f גזירה בקטע (a,b) ולא רציפה ב-$[a,b]$ וכן $f(a)=f(b)$ אז לכל $c\in(a,b)$ מתקיים $f'(c)\neq 0$.

(ג) אם f רציפה ב $[a,b]$ וגזירה ב (a,b) ומתקיים $f(a)=f(b)=0$ אז יש $c\in(a.b)$ כך ש $c^2\cdot f'(c)+2c\cdot f(c)=0$.

(ד) אם f רציפה ב $[a,b]$ וגזירה ב (a,b) ומתקיים $f(a)=f(b)$ אז קיימת $c\in(a,b)$ כך ש $e^c\cdot f(c)+e^c\cdot f'(c)=0$.

---

85. הוכיחו את אי-השוויונות הבאים:

(א) $\dfrac{x}{1+x^2}<\arctan x<x$ לכל $x>0$.

(ב) $|\sin x-\sin y|\leq|x-y|$

(ג) $1-\dfrac{a}{b}<\ln\left(\dfrac{b}{a}\right)<\dfrac{b}{a}-1$ לכל $0<a<b$.

---

86. הוכיחו כי לכל $x\geq 1$ מתקיים $x\ln x\leq\dfrac{1}{2}(x^2-1)$.

---

87. מצאו את תחומי העליה והירידה ואת נקודות הקיצון המקומי של הפונקציות הבאות:

(א) $f(x)=\dfrac{2x}{1+x^2}$

(ב) $f(x)=x\cdot\sqrt[3]{x-1}$

(ג) $f(x)=xe^{-x}$

(ד) $f(x)=\dfrac{\ln^2 x}{x}$

(ה) $f(x)=\arctan x-\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)$

(ו) $f(x)=\cos x+\dfrac{1}{2}\cos 2x$

---

88. חקרו את הפונקציות הבאות (מצאו תחום הגדרה, בדקו זוגיות, אסימפטוטות, נקודות חיתוך עם הצירים, תחומי עלייה וירידה ונקודות קיצון, ציירו סקיצה של גרף):

(א) $f(x)=\dfrac{2-x^2}{1+x^4}$

(ב) $f(x)=(x-3)\sqrt{x}$

(ג) $f(x)=\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$

(ד) $f(x)=(x+2)e^{\frac{1}{x}}$

89. עבור הפונקציה $f(x)=\begin{cases}1+4x-x^2, & x\le 3\\ \frac{x+5}{2}, & x>3\end{cases}$ מצאו את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר בקטע $[0,4]$. שרטטו סקיצה של הגרף של $f(x)$ על מנת לבדוק את תשובתכם.

---

90. מבין כל המלבנים שהיקפם P, מצאו את מידות המלבן ששטחו המקסימלי.

---

91. קופסת קרטון שבסיסה ריבוע וללא מכסה בעלת נפח של 500 סמ"ק. מצאו את מידות הקופסה שייצורה דורש מינימום קרטון.

---

92. מצאו את המרחק הקצר ביותר בין הנקודה $M(p,p)$ ונקודות הפרבולה $y^2=2px$.

---

93. חשבו את הגבולות הבאים:

(א) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^x-x}{\ln x-x+1}$

(ב) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^{\varepsilon}}\quad(\varepsilon>0)$

(ג) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin 2x-2\arcsin x}{x^3}$

(ד) $\lim\limits_{x\to 1}(2-x)^{\tan\frac{\pi x}{2}}$

(ה) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\cot x-\dfrac{1}{x}\right)$

(ו) $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\ln\dfrac{1}{x}\right)^x$

---

94. **הוכיחו כי למשוואות הבאות קיים פתרון ממשי:**

(א) $2x^5+3x^3+6x-10=0$

(ב) $1+4x+3\cos x=0$

---

95. האם למשוואה $\sin x=2x$ קיים פתרון בתחום $(0,\infty)$?

---

96. (א) מצאו את פולינום מקלורן מסדר 3 של הפונקציה $f(x)=\sin(2x)+e^{3x}$.

(ב) מצאו את פולינום מקלורן מסדר 5 של הפונקציה $f(x)=e^{x^2}$.

(ג) מצאו את פולינום מקלורן מסדר 5 של הפונקציה $f(x)=\ln(\cos x)$.

(ד) מצאו את פולינום מקלורן מסדר 4 של הפונקציה $f(x)=(\cos(2x))^{\sin(3x)}$.

(ה) חשבו את הגבול $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-(\cos(2x))^{\sin(3x)}}{x^3}$.

---

97. תהא $f(x)=\ln\left(1+2x^4\right)\cdot\sin\left(3x^5\right)$. מצאו פולינום מקלורן מסדר 27 של $f(x)$ וחשבו באמצעותו את $f^{(27)}(0)$. (את התשובה השאירו כמכפלה של מספרים.)

רמז: חשבו על פולינומי מקלורן של $\ln(1+t)$ ושל $\sin(t)$, מסדרים מסוימים.

---

98. **חשבו תוך שימוש בפיתוחי מקלורן:**

(א) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x\sin x - x(x+1)}{x^3}$

(ב) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\cdot\sqrt{1+x^2}}{x^4}$

(ג) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x - x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\right)$

(ד) $\lim\limits_{x\to\infty}x^3\left(e^{\frac{1}{x}} - 1 - \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{2x^2}\right)$

---

99. חשבו את הגבול $\lim\limits_{n\to\infty}6n^3\left(\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right) - \dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{2n^2}\right)$

---

100. (א) ידוע שהגבול $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x} - \cos x - \sin(2x) + ax^2}{x^3}$ קיים וסופי. מצאו את a ואת הגבול.

(ב) ידוע שהגבול $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x - (a + b\cos x)\sin x}{\sin^5 x}$ קיים. מצאו את a, את b ואת הגבול.

(ג) ידוע שהגבול $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}\sin x + ax + bx^2}{x^3}$ קיים וסופי. מצאו את a, b ואת הגבול.

(ד) ידוע שהגבול $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sqrt{1+x^2} - x^2 - 2}{x^\alpha}$ קיים, סופי ושונה מ-0. מצאו את α ואת הגבול.

---

101. רוצים לחשב את הערך של $\ln(1.04)$ בדיוק של 3 ספרות לפחת. קבעו את המעלה של פולינום מקלורן שאותו יש לקחת ומצאו את הקירוב הרצוי.

---

102. רוצים לחשב את $\sin(0.3)$ בדיוק של 5 ספרות לפחות. קבעו את המעלה של פולינום מקלורן שאותו יש לקחת, ומצאו את הקירוב הרצוי.

---

103. רוצים לקרב את הערך של $\sqrt{18}$ על ידי קירוב מקלורן מסדר 1 (לינארי), תוך שימוש בפונקציה $f(x) = 4\sqrt{1+x}$. ראשית, מצאו x עבורו $f(x) = \sqrt{18}$, ולאחר מכן מצאו את הקירוב המבוקש ותנו הערכה כלשהי לשגיאה.

---

7 אינטגרלים

---

104. חשבו את האינטגרל $\int e^{2x}\sin\left(e^x\right)\,dx$

---

105. חשבו את האינטגרל $\int\dfrac{dx}{x^4-1}$

---

106. חשבו את האינטגרל $\int\cos^2 x\,dx$

.107 חשבו את האינטגרל $\int \frac{1}{x^2-9}\,dx$

.108 חשבו את האינטגרל $\int \frac{dx}{(1-x^2)^{3/2}}$

.109 חשבו את האינטגרל $\int \tan x\,dx$

.110 חשבו את האינטגרל $\int x^2 e^{-2x}\,dx$

.111 חשבו את האינטגרל $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$

.112 חשבו את האינטגרל $\int \sin(\ln x)dx$

.113 חשבו את האינטגרל $\int \frac{dx}{x^3+1}$

.114 חשבו את האינטגרל $\int e^{4x}\sin(2x)\,dx$

.115 חשבו את האינטגרל $\int \frac{2x+5}{x^2+4x+5}\,dx$

.116 חשבו את האינטגרל $\int x^2\cos(2x)dx$

.117 חשבו את האינטגרל $\int \left(1+\sqrt[3]{x^2}\right)^2\,dx$

.118 חשבו את האינטגרל $\int \ln x\,dx$

.119 חשבו את האינטגרל $\int \frac{\left(\sqrt{2x}-\sqrt[3]{3x}\right)^2}{x}\,dx$

120. חשבו את האינטגרל $\int \arctan(2x)dx$

121. חשבו את האינטגרל $\int (3x^2 + 6x - 2)\, dx$

122. חשבו את האינטגרל $\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$

123. חשבו את האינטגרל $\int \sin^3(x)\cos^8(x)\, dx$

124. מצאו פונקציה קדומה, $F(x)$ לפונקציה $f(x) = x^2\cos(2x)$ המקיימת $F(0) = 1$.

125. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x) = x(\ln x)^2$

126. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x) = (\arcsin x)^2$

127. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$

128. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x) = \frac{x^3}{x^4 - 5x^2 + 6}$

129. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x) = \frac{1}{x^5}\sin\left(\frac{1}{x^2}\right)\cos\left(\frac{1}{x^2}\right)$

130. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x) = e^{\sqrt{x}}$

131. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x) = \frac{1}{3\sin^2 x - 4\sin(2x) + 5\cos^2 x}$

132. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x) = \sin(2x) + x^2 + 5$

133. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x) = \frac{1}{x(x+1)^2}$

134. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x) = x^n \ln x$